

FIAP

Sprint 2 - Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Análise Exploratória sobre Mobilidade Elétrica, Energia Solar e Infraestrutura de Recarga

Professor

Rodolfo Magliari de Paiva

Integrantes

Bruno Riquelme Coutinho Pereira - RM 569619

Eduardo Bigoli Portela - RM 569897

Gabriel Martins Cordeiro Rodrigues - RM 570497

Gustavo Fondato de Souza - RM 573651

Gustavo Martins da Silva - RM 570584

Lucas Lino Marques da Silva - RM 572863

1. Introdução

A mobilidade elétrica vem ganhando espaço como uma alternativa mais sustentável para o transporte, principalmente quando associada ao uso de energia solar e a soluções inteligentes de recarga. Nesse contexto, entender o comportamento e as preferências dos usuários é importante para planejar melhor a instalação de carregadores, identificar locais estratégicos e avaliar o interesse das pessoas em veículos elétricos.

Nesta Sprint 2, foi utilizada a base de dados construída na Sprint 1, relacionada ao tema de mobilidade elétrica, energia solar e infraestrutura de recarga. A partir dessa base, foram realizadas análises gráficas e estatísticas utilizando a linguagem Python, com o objetivo de transformar os dados coletados em informações úteis para tomada de decisão.

2. Objetivo

O objetivo deste relatório é apresentar análises gráficas e estatísticas descritivas a partir da base de dados da Sprint 1, buscando identificar padrões relacionados ao interesse em carros elétricos, locais preferidos para pontos de recarga, quantidade de veículos por residência e frequência estimada de recargas semanais.

Além disso, o relatório busca destacar como os resultados obtidos podem contribuir para decisões estratégicas de empresas que atuam com energia solar, mobilidade elétrica e soluções de carregamento.

3. Base de dados utilizada

A base de dados utilizada foi o arquivo `pesquisa_mobilidade_eletrica.csv`, construído na Sprint 1. Ela contém 100 respostas e 16 colunas, com perguntas relacionadas ao perfil dos respondentes, interesse em energia solar, intenção de possuir carro elétrico, acesso a carregadores, locais de uso de pontos de recarga e estimativas de uso semanal.

Para a Sprint 2, foram selecionadas quatro variáveis principais para as análises gráficas: interesse em possuir ou pretender ter carro elétrico, local onde o respondente mais utilizaria um ponto de recarga, quantidade de veículos existentes na residência e quantidade de vezes por semana em que o respondente acredita que precisaria recarregar.

As variáveis numéricas foram tratadas no Python para garantir que respostas escritas em formato textual, como "1 vez", "5 x" ou "2 a 3", fossem convertidas para valores numéricos e pudessem ser utilizadas nas análises estatísticas.

4. Metodologia

A análise foi desenvolvida utilizando a linguagem Python, com apoio das bibliotecas Pandas e Matplotlib. A biblioteca Pandas foi utilizada para leitura da base de dados, tratamento das colunas e cálculo das medidas estatísticas. A biblioteca Matplotlib foi utilizada para construção dos gráficos solicitados no enunciado da atividade.

Foram gerados quatro tipos de gráficos: gráfico de setores, gráfico de barras, histograma e boxplot. Também foram realizadas duas análises univariadas com estatística descritiva, contemplando medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas separatrizes.

5. Análises gráficas

5.1 Gráfico de setores - Interesse em carro elétrico

O gráfico de setores foi utilizado para analisar a variável "Você possui ou pretende ter um carro elétrico?". Os resultados obtidos foram: Talvez no futuro, 59 respostas; Pretendo ter, 30 respostas; Não tenho interesse, 9 respostas; Já possuo, 2 respostas.

A análise mostra que a maior parte dos respondentes ainda não possui carro elétrico, porém demonstra algum nível de interesse futuro. Somando as respostas "Talvez no futuro" e "Pretendo ter", observa-se que 89 pessoas possuem abertura para a mobilidade elétrica. Esse resultado indica uma oportunidade de mercado para soluções relacionadas a carregadores residenciais, carregadores compartilhados, energia solar e aplicativos de monitoramento de recarga.

Distribuição sobre possuir ou pretender ter carro elétrico

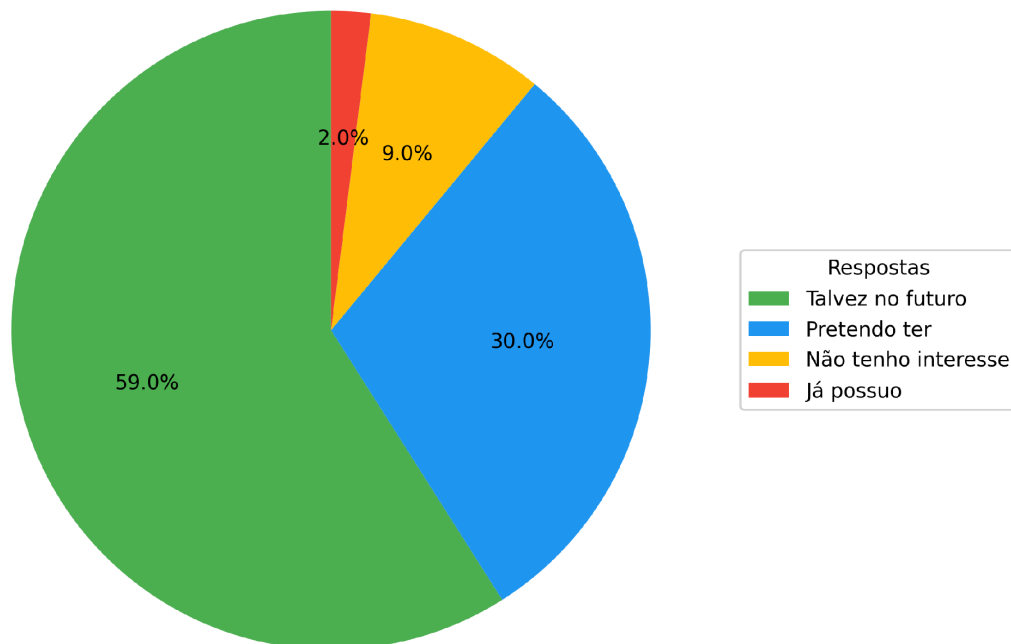


Figura 1 - Distribuição sobre possuir ou pretender ter carro elétrico.

5.2 Gráfico de barras - Local de utilização do ponto de recarga

O gráfico de barras foi utilizado para analisar onde os respondentes mais utilizariam um ponto de recarga. Os resultados obtidos foram: Residência, 56 respostas; Trabalho, 13 respostas; Condomínio, 11 respostas; Shopping, 10 respostas; Estações públicas, 6 respostas; Mercado, 4 respostas.

O resultado mostra que a residência foi o local mais citado pelos respondentes. Isso indica que o carregamento doméstico pode ser uma das principais formas de uso para veículos elétricos. Do ponto de vista de negócio, esse dado contribui para o planejamento de soluções residenciais, principalmente quando integradas à energia solar.

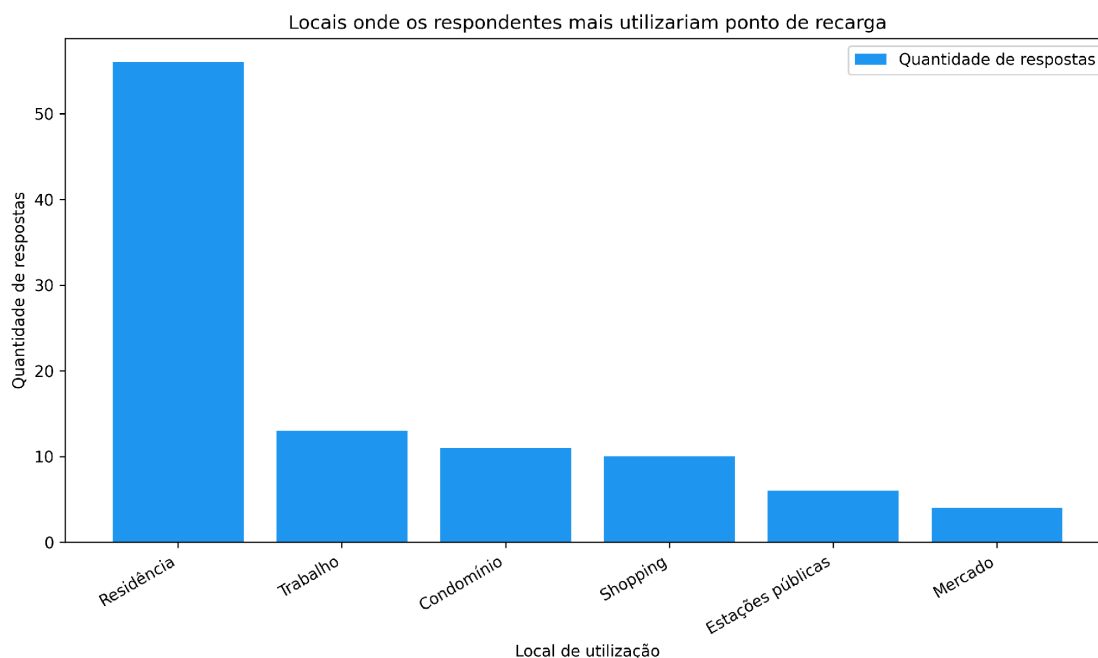


Figura 2 - Locais onde os respondentes mais utilizariam ponto de recarga.

5.3 Histograma - Quantidade de veículos por residência

O histograma foi utilizado para analisar a distribuição da quantidade de veículos existentes nas residências dos respondentes. Essa variável ajuda a entender o potencial de adesão futura à mobilidade elétrica, pois residências que já possuem veículos podem representar possíveis consumidores de carregadores no futuro.

A análise estatística mostrou que a média foi de 1,47 veículo por residência, com mediana igual a 1 e moda igual a 1. Isso indica que a maior parte dos respondentes possui pelo menos um veículo na residência. Esse resultado reforça a importância de soluções de recarga voltadas ao ambiente residencial.

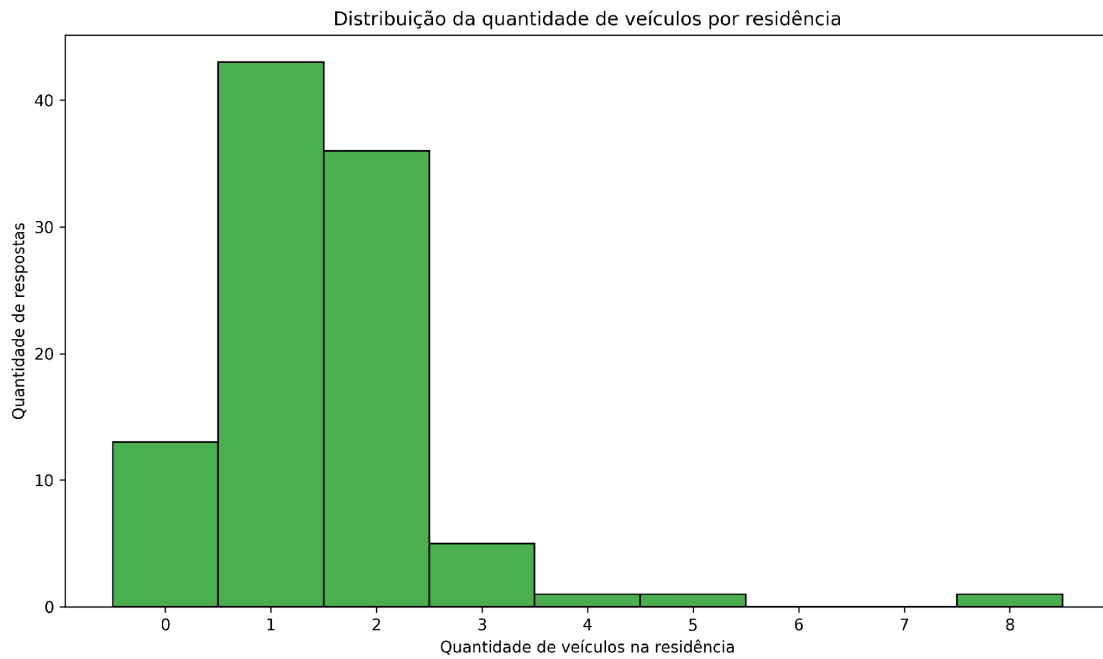


Figura 3 - Distribuição da quantidade de veículos por residência.

5.4 Boxplot - Quantidade de recargas semanais

O boxplot foi utilizado para analisar a quantidade de vezes por semana que os respondentes acreditam que precisariam recarregar um veículo elétrico. A análise mostrou que a mediana foi igual a 2 recargas por semana, e que os valores centrais da base ficaram entre 2 e 3 recargas semanais.

Esse resultado é útil para dimensionar a infraestrutura necessária. Se a maioria dos usuários espera realizar entre 2 e 3 recargas por semana, os pontos de recarga precisam estar disponíveis em locais de rotina, como residência, trabalho e condomínio.

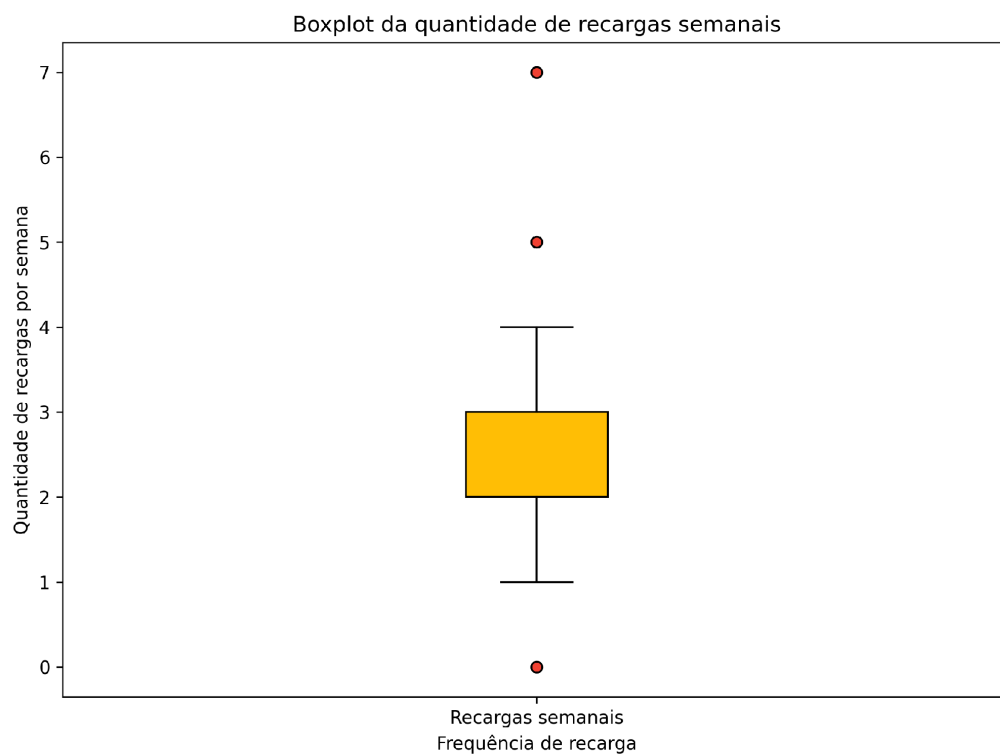


Figura 4 - Boxplot da quantidade de recargas semanais.

6. Estatística descritiva univariada

Foram realizadas duas análises univariadas com variáveis numéricas da base de dados: quantidade de veículos na residência e quantidade de recargas por semana. Para cada variável, foram calculadas medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas separatrizes.

Medida estatística	Veículos na residência	Recargas por semana
Média	1,47	2,29
Mediana	1,00	2,00
Moda	1,00	2,00
Mínimo	0,00	0,00
Máximo	8,00	7,00
Amplitude	8,00	7,00
Variância	1,22	1,44
Desvio padrão	1,11	1,20
Q1	1,00	2,00
Q2	1,00	2,00
Q3	2,00	3,00
P10	0,00	1,00
P90	2,00	3,00

Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis analisadas.

6.1 Quantidade de veículos na residência

Na variável "Quantidade de veículos na residência", a média foi de 1,47 veículo, enquanto a mediana e a moda foram iguais a 1. Isso mostra que a maior parte dos respondentes possui aproximadamente um veículo em sua residência.

As medidas de dispersão indicam que existe variação entre os respondentes, com mínimo de 0 veículo e máximo de 8 veículos. Porém, pelas medidas separatrizes, observa-se que 75% dos respondentes possuem até 2 veículos, já que o terceiro quartil foi igual a 2.

Esse resultado mostra que existe uma base residencial com potencial para adoção futura de soluções de recarga, principalmente considerando que muitas pessoas ainda não possuem carro elétrico, mas demonstram interesse futuro.

6.2 Quantidade de recargas por semana

Na variável "Quantidade de recargas por semana", a média foi de 2,29 recargas, enquanto a mediana e a moda foram iguais a 2. Isso indica que a frequência mais comum estimada pelos respondentes é de aproximadamente duas recargas semanais.

As medidas separatrizes mostram que 50% dos dados centrais estão entre 2 e 3 recargas por semana, considerando Q1 igual a 2 e Q3 igual a 3. Além disso, o P90 igual a 3 indica que 90% dos respondentes estimaram até 3 recargas por semana.

Esse resultado contribui para o planejamento da infraestrutura de carregamento, pois indica uma demanda recorrente, mas não necessariamente diária, reforçando a importância de pontos de recarga em locais de rotina, como residência, condomínio e trabalho.

7. Principais insights obtidos

O primeiro insight é que existe interesse futuro em veículos elétricos. Apesar de apenas 2 respondentes já possuírem carro elétrico, 59 responderam "Talvez no futuro" e 30 responderam "Pretendo ter". Isso mostra que o mercado ainda está em fase de crescimento, mas existe uma tendência positiva de aceitação.

O segundo insight é que a residência foi o principal local indicado para utilização de pontos de recarga. Com 56 respostas, esse resultado mostra que o carregamento residencial pode ser uma prioridade para soluções voltadas ao consumidor final.

O terceiro insight está relacionado à quantidade de veículos na residência. A média de 1,47 veículo por residência indica que já existe uma base de veículos nos domicílios dos respondentes, o que pode facilitar a migração futura para veículos elétricos.

O quarto insight é que a frequência estimada de recarga ficou concentrada entre 2 e 3 vezes por semana. Isso indica que a infraestrutura precisa ser planejada para uso recorrente, mas não necessariamente para recargas diárias na maior parte dos casos.

8. Contribuição para tomada de decisão

Os resultados obtidos podem contribuir para empresas do setor de energia e mobilidade elétrica em diferentes decisões. Para uma empresa como a GoodWe, por exemplo, os dados indicam que existe oportunidade de integrar soluções de energia solar com carregadores residenciais. Como a residência foi o local mais citado para uso de ponto de recarga, a oferta de soluções domésticas pode gerar valor para o usuário.

Além disso, a frequência estimada de 2 a 3 recargas por semana pode auxiliar no dimensionamento de carregadores, na definição de capacidade e na estimativa de consumo energético. Os dados

também podem apoiar decisões sobre quais ambientes priorizar. Além das residências, locais como trabalho e condomínio aparecem como alternativas relevantes, indicando oportunidades para soluções compartilhadas ou corporativas.

Dessa forma, a análise dos dados contribui para uma tomada de decisão mais baseada em evidências, reduzindo escolhas baseadas apenas em percepção ou opinião.

9. Conclusão

A Sprint 2 permitiu aplicar conceitos de análise gráfica e estatística descritiva utilizando Python, a partir de uma base de dados construída anteriormente na Sprint 1. Os gráficos ajudaram a visualizar o interesse dos respondentes em carros elétricos, os locais mais indicados para pontos de recarga, a quantidade de veículos por residência e a frequência estimada de recargas semanais.

As análises univariadas complementaram os gráficos ao apresentar medidas de tendência central, dispersão e separatrizes. Com isso, foi possível compreender melhor o comportamento dos dados e extrair informações úteis para o planejamento de soluções de recarga.

Conclui-se que há potencial para crescimento da mobilidade elétrica entre os respondentes, principalmente por meio de soluções residenciais e integradas à energia solar. Assim, os resultados obtidos podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes, sustentáveis e alinhadas às necessidades dos usuários.

10. Referências

FIAP. Material da disciplina Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina. 2026.

PANDAS. Documentação oficial da biblioteca Pandas. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 2026.

MATPLOTLIB. Documentação oficial da biblioteca Matplotlib. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 2026.

Base de dados da Sprint 1: pesquisa_mobilidade_eletrica.csv.